

Zameranie projektu

Metódy inžinierskej práce

Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Bublincová Martina
Danečko Ján
Dobrev Andrej Thomas
Furman Michal

4. október 2026

1 Názov projektu

Personalizovaný asistent sústredenia študentov

2 Akronym

PASS

"Use PASS to pass a test."

3 Anotácia

Projekt PASS sa zameriava na problém digitálneho vyrušovania pozornosti študentov v dobe učenia. Mobilné telefóny sú častým distraktorom nielen kvôli notifikáciám, ale aj vďaka spontánnemu otváraniu aplikácií.

Hlavným cieľom projektu je navrhnúť koncept mobilnej aplikácie určenej na zber, spracovanie a vizualizáciu údajov o rušení pozornosti počas učenia. Na základe identifikácie individuálnych vzorcov správania, bude možné navrhnúť používateľovi vhodné metódy a ciele opatrenia pre zníženie vplyvu rušivých digitálnych stimulov a návykov.

Projekt bude zahŕňať analýzu existujúcich riešení a súčasnej situácie výskumu v oblasti digitálneho rozptyľovania, návrh na efektívne vyhodnocovanie zozbieraných údajov a ich vzťahu s reakciami používateľa. Na rozdiel od bežných nástrojov založených na plošnom blokovaní notifikácií bude aplikácia PASS založená na individuálnom správaní a reakcii na konkrétne podnety, pričom bude používateľ informovaný o podvedomej manipulácii s mobilným telefónom a vyhľadávaní rozptýlenia.

Navrhnutá aplikácia bude mať jednoduché používateľské rozhranie, s dvomi základnými maskami: Profil a Štúdium. Funkcia Štúdium aktivuje režim zberu dát a zapne reštrikcie podľa nastavení v sekcii Profil. Aplikácia zozbiera informácie o využívaní iných aplikácií, notifikáciách a reakciách používateľa. Po ukončení režimu Štúdium aplikácia uloží nazbierané údaje, spracuje ich a vyhodnotené informácie vráti do sekcie Profil, kde ich používateľ môže sledovať a rozhodovať o nasledujúcich opatreniach. Medzi ďalšie funkcionality budú patriť aj dlhodobé výsledky formou grafov, kalendár štúdia, body za nepretržitú sériu študijných relácií a časovače.

Výsledkom bude koncept mobilnej aplikácie na systematickú podporu sústredenia počas štúdia, pričom rozhodnutia o konkrétnych krokoch a obmedzeniach aplikácií a notifikácií ostane vždy konečným rozhodnutím používateľa.

Literatúra

- [1] Ted Grover, Kael Rowan, Jina Suh, Daniel McDuff, and Mary Czerwinski. Design and evaluation of intelligent agent prototypes for assistance with focus and productivity at work. In *Proceedings of the 25th International Conference on Intelligent User Interfaces, IUI '20*, page 390–400, New York, NY, USA, 2020. Association for Computing Machinery.
- [2] Hui-Hsin Liao, Tzu-Chien Liu, and Yi-Chun Lin. External and internal smartphone distractions: Effects on phone use and learning performance in college classrooms. *Instructional Science*, 54(1):41, Apr 2026.
- [3] Hugo Lopez-Tovar, Andreas Charalambous, and John Dowell. Managing smartphone interruptions through adaptive modes and modulation of notifications. In *Proceedings of*

the 20th International Conference on Intelligent User Interfaces, IUI '15, page 296–299, New York, NY, USA, 2015. Association for Computing Machinery.

- [4] Koustuv Saha and Shamsi T Iqbal. Focus time: Effectiveness of computer assisted protected time for wellbeing and work engagement of information workers. In *Proceedings of the 2nd Annual Meeting of the Symposium on Human-Computer Interaction for Work*, CHIWORK '23, New York, NY, USA, 2023. Association for Computing Machinery.
- [5] Dinara Talypova, Aku Visuri, Ambika Shahu, April Wang, and Philipp Wintersberger. Are six minutes of focus enough? an exploratory study of multitasking patterns in workplace environments. In *Proceedings of the 4th Annual Symposium on Human-Computer Interaction for Work*, CHIWORK '25, New York, NY, USA, 2025. Association for Computing Machinery.